

CHAPITRE D6

Développements limités

Dans ce chapitre, I désignera un intervalle véritable. $\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Notion de développements limités et formule de Taylor-Young

1.1 Définition

Définition 1.

Soit $x_0 \in \bar{I}$, f une fonction définie sur I et $n \in \mathbb{N}$. On dit que « f admet un développement limité à l'ordre n en x_0 » s'il existe $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} P(x - x_0) + o((x - x_0)^n).$$

Cela équivaut à dire qu'il existe $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

La fonction polynomiale $x \mapsto P(x - x_0)$ est alors appelée « la partie principale du développement limité. »

Remarque.

En pratique, on étudie essentiellement des développements limités en 0, car par changement de variable on peut ramener tout calcul de développement limité à un calcul en 0 : le développement limité de $x \mapsto f(x)$ en x_0 est celui de $h \mapsto f(x_0 + h)$ en 0. Ainsi, avec les notations de la définition ci-dessus, on peut écrire :

$$f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n a_k h^k + o(h^n).$$

Exercice 2.

Établir $\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$ en utilisant une suite géométrique.

1.2 Formule de Taylor-Young

Théorème 3.

Soit une fonction f de classe C^1 sur I , $x_0 \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. On suppose que f' admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de x_0 , de la forme

$$f'(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

Alors f admet un développement limité à l'ordre $n + 1$ de la forme

$$f(x) - f(x_0) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \sum_{k=0}^n a_k \frac{(x - x_0)^{k+1}}{k+1} + o((x - x_0)^{n+1}).$$

Pour obtenir un développement limité de f en x_0 à partir d'un développement de f' , il suffit donc d'intégrer membre à membre l'égalité associée, en « intégrant à travers le o . »

On peut alors en déduire une nouvelle formule de Taylor.

Théorème 4 (Formule de Taylor-Young).

Soit $n \in \mathbb{N}$, $x_0 \in I$, et f une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur I . Alors f admet un développement limité à l'ordre n donné par :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

En posant $x = x_0 + h$, il vient :

$$f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + o(h^n).$$

Remarques.

- i) On en déduit directement que si une fonction f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage d'un réel x_0 alors elle admet un développement limité à l'ordre n en x_0 , et si elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ au voisinage de x_0 alors elle admet un développement limité à tout ordre en x_0 .
- ii) Réciproquement, ce n'est pas parce qu'une fonction admet un développement limité à l'ordre n en x_0 que celle-ci est nécessairement de classe $\mathcal{C}^n$ en x_0 . Néanmoins, si une fonction admet un développement à l'ordre 1 en x_0 , alors elle est dérivable en x_0 (voir le chapitre sur la dérivabilité ou le théorème 11).

Remarque.

La formule de Taylor-Young peut être considérée comme un « résultat local », puisqu'elle ne donne aucun renseignement sur le comportement de la quantité $o((x - x_0)^n)$ lorsque « x est loin de x_0 ». Elle montre que la fonction polynomiale $P : x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ de degré n est, au voisinage de x_0 , une approximation de f à l'ordre n (c'est-à-dire que l'erreur commise en effectuant cette approximation est inférieure à $(x - x_0)^n$).

Remarque.

Il est inexact que toute fonction admet un développement limité ; par exemple $x \mapsto \sqrt{x}$ n'en admet pas au voisinage de 0 à l'ordre 1 (notamment car n'est pas dérivable en 0). Il faut comprendre que l'intérêt des développements limités est de lever les indéterminations apparaissant lors de la recherche d'une limite, en simplifiant l'expression considérée. Mais, de manière intuitive, la quantité $\sqrt{x}$ ne saurait être simplifiée car elle est déjà « atomique. » On ne cherchera donc pas à tout prix à calculer un développement limité des fonctions rencontrées, et l'on se posera d'abord la question suivante : « ai-je besoin de simplifier cette expression ? »

On rappelle que si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et admet un extremum local en un point x_0 intérieur à I , alors $f'(x_0) = 0$. La formule de Taylor-Young permet de compléter ce résultat.

Théorème 5.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et $x_0 \in I$ un point intérieur à I .

- i) Si f admet un minimum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) \geq 0$.
- ii) Si f admet un maximum local en x_0 , alors $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) \leq 0$.

Théorème 6.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ et $x_0 \in I$.

- i) Si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) > 0$, alors f admet un minimum local en x_0 .
- ii) Si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) < 0$, alors f admet un maximum local en x_0 .

1.3 Développements limités usuels

On déduit des résultats précédents les développements limités au voisinage de 0 des fonctions usuelles. Toutes ces formules sont à connaître par cœur.

Théorème 7 (Développements usuels en l'origine).

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a les résultats suivants.

$$\begin{aligned}
 e^x &=_{x \rightarrow 0} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \\
 \cos(x) &=_{x \rightarrow 0} 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \\
 \sin(x) &=_{x \rightarrow 0} x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) \\
 \operatorname{ch}(x) &=_{x \rightarrow 0} 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) \\
 \operatorname{sh}(x) &=_{x \rightarrow 0} x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) \\
 (1+x)^\alpha &=_{x \rightarrow 0} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n) \\
 \frac{1}{1-x} &=_{x \rightarrow 0} 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) \\
 \ln(1+x) &=_{x \rightarrow 0} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) \\
 \arctan x &=_{x \rightarrow 0} x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}) =_{x \rightarrow 0} \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}) \\
 \tan x &=_{x \rightarrow 0} x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)
 \end{aligned}$$

Remarques.

- i) Dans l'énoncé ci-dessus, tous les développements donnés sont à l'ordre n , sauf celui de $\cos$ qui est à l'ordre $2n$, ainsi que ceux de $\sin$ et $\arctan$ qui sont à l'ordre $2n+1$.
- ii) On démontre au corollaire 9 que si une fonction paire (resp. impaire) admet un développement limité, alors celui-ci ne fait apparaître que des termes d'ordre pair (resp. impair).

2 Propriétés des développements limités

Théorème 8 (Unicité si existence du développement limité d'une fonction).

Si une fonction admet un développement limité à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ en $x_0 \in \mathbb{R}$, alors la partie principale de celui-ci est unique.

Remarque.

On déduit du résultat précédent que si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ admettant un développement à l'ordre n en x_0 de la forme $f(x) =_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=0}^n a_k (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n)$, alors on a nécessairement $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ par identification avec les coefficients donnés par Taylor-Young.

Corollaire 9.

Si une fonction paire (resp. impaire) admet un développement limité en 0, alors celui-ci ne fait apparaître que des termes d'ordre pair (resp. impair).

La réciproque du théorème 3 est fausse, mais on peut en déduire le théorème suivant.

Théorème 10.

Soient une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^1$, $x_0 \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. On suppose que f et f' admettent des développements limités en x_0 d'ordre respectif $n + 1$ et n . Alors la partie principale du développement de f' est obtenue en dérivant la partie principale du développement de f .

Remarque.

Attention, si l'on ne sait pas que f' admet un développement limité à l'ordre n , on ne peut affirmer qu'en dérivant un développement à l'ordre $n + 1$ de f on obtient un développement à l'ordre n de f' .

Le résultat suivant indique comment utiliser le développement limité d'une fonction pour étudier sa continuité et sa dérivabilité.

Théorème 11.

Soient $n \in \mathbb{N}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, et $x_0 \in \bar{I}$. On suppose que f admet un développement limité à l'ordre n en x_0 :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n).$$

On a alors les résultats suivants.

- i) Si $x_0 \in I$, alors $f(x_0) = a_0$ et f est continue en x_0 .
- ii) Si $x_0 \notin I$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a_0$. Ainsi, f est prolongeable par continuité en x_0 en une fonction $\tilde{f}$ de sorte que $\tilde{f}(x_0) = a_0$.

Si de plus $n \geq 1$, alors :

- iii) Si $x_0 \in I$, alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = a_1$.
- iv) Si $x_0 \notin I$, alors le prolongement par continuité $\tilde{f}$ de f en x_0 est dérivable en x_0 et $\tilde{f}'(x_0) = a_1$. En d'autres termes : f se prolonge en une fonction dérivable $\tilde{f}$ en x_0 telle que $\tilde{f}'(x_0) = a_1$.

Remarque.

Sans hypothèse supplémentaire sur f , ce résultat ne se généralise pas. Ainsi une fonction peut admettre un développement limité à l'ordre 2 en x_0 sans admettre en x_0 de dérivée seconde.

Le résultat suivant montre que toute fonction admettant un développement limité en x_0 est équivalente au premier terme non nul de celui-ci, et que ce terme donne le signe de la fonction au voisinage de x_0 .

Théorème/définition 12.

Soit $x_0 \in \bar{I}$, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si f admet un développement limité à l'ordre n en x_0 , on appelle « forme normalisée du développement limité de f à l'ordre n » toute écriture de la forme

$$f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{=} h^p (a_p + a_{p+1}h + \dots + a_n h^{n-p} + o(h^{n-p})),$$

avec $a_p \neq 0$. Et étant donnée une telle forme normalisée, on a les résultats suivants.

- i) $f(x_0 + h) \underset{h \rightarrow 0}{\sim} a_p h^p$
- ii) $f(x_0 + h)$ a le même signe que $a_p h^p$, au voisinage de 0.

On en déduit comment les développements limités permettent de repérer la courbe représentative d'une fonction par rapport à sa tangente au voisinage d'un point donné.

Théorème 13.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $x_0 \in I$. On suppose que f admet en x_0 un développement limité de la forme

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^k)$$

avec $k > 1$ et $a_k \neq 0$. Alors il existe un voisinage de x_0 sur lequel la position relative de la courbe représentative de f par rapport à sa tangente T_{x_0} en x_0 est donnée par le signe de $a_k (x - x_0)^k$ de part et d'autre de x_0 . Plus précisément, on a l'alternative suivante.

- Si k est pair, il existe un voisinage de x_0 sur lequel la courbe représentative de f est toujours située au-dessus (ou en-dessous) de T_{x_0} , le signe de a_k déterminant le cas échéant ;
- Si k est impair, alors la courbe représentative de f « traverse » T_{x_0} sur tout voisinage de x_0 : elle est au-dessus en x_0^- puis au-dessous en x_0^+ , ou l'inverse, le signe de a_k déterminant le cas échéant.

Exemple 14.

On a $e^x \underset{x \rightarrow 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$. Ainsi, au voisinage de 0, la courbe représentative de $x \mapsto e^x$ est située au-dessus de sa tangente au point d'abscisse 0.

3 Règles de calcul avec les développements limités

Pour toute cette section, on fixe un réel $x_0 \in \bar{I}$. Les résultats suivants donnent des techniques de calcul qui permettent le plus souvent de s'abstenir d'utiliser la formule de Taylor-Young lorsque l'on veut calculer le développement limité d'une fonction : il suffira d'utiliser ces règles de calcul ainsi que les développements limités usuels.

Notation.

Le groupe nominal « développement limité à l'ordre n en x_0 » sera notée $DL_n(x_0)$.

Rappel.

Si $0 < r < s$, alors $x^s \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^r)$. On en déduit directement l'implication suivante, qui est fréquemment utile lorsque l'on cherche à calculer un développement limité

$$0 < r < s \Rightarrow (x - x_0)^s \underset{x \rightarrow x_0}{=} o((x - x_0)^r).$$

Troncature d'un développement limité

Définition 15.

Soient P un polynôme de degré $n > 0$, et $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$. On appelle alors « troncature à l'ordre p du polynôme P », et l'on note $\text{tronc}_p(P)$, le polynôme obtenu en retirant tous les termes de degré strictement supérieur à p de P ; par exemple

$$\begin{aligned} P &= a_0 + a_1(X - x_0) + \cdots + a_p(X - x_0)^p + a_{p+1}(X - x_0)^{p+1} + \cdots + a_n(X - x_0)^n \\ \Rightarrow \text{tronc}_p(P) &= a_0 + a_1(X - x_0) + \cdots + a_p(X - x_0)^p \end{aligned}$$

quels que soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$.

Théorème 16.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Toute fonction admettant un $DL_n(x_0)$ de partie principale P admet nécessairement un $DL_p(x_0)$, de partie principale $\text{tronc}_p(P)$.

Combinaison linéaire de développements limités

Jusqu'à la fin de cette section, on fixe un entier n .

Théorème 17 (Développement limité d'une combinaison linéaire).

Soient f, g deux fonctions admettant un $DL_n(x_0)$, donnés par

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} P(x - x_0) + o((x - x_0)^n) \text{ et } g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} Q(x - x_0) + o((x - x_0)^n).$$

Alors quels que soient les réels λ, μ , le $DL_n(x_0)$ de $\lambda f + \mu g$ est donné par

$$\lambda f(x) + \mu g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} (\lambda P + \mu Q)(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

Exemple 18.

Les développements limités de $\cosh$ et $\sinh$ s'obtiennent par combinaisons linéaires.

Remarque.

Pour additionner deux développements limités d'ordres différents n et $N > n$, il faut d'abord tronquer à l'ordre n la partie principale du développement d'ordre N , puis faire la somme comme ci-dessus. Pour obtenir un développement d'ordre N de la somme, il aurait fallu partir de deux développements d'ordre N .

Exercice 19.

Donner un $DL_7(0)$ de $e^x - \sin x + \cos x$.

Produit de développements limités**Lemme 20.**

Soit $M : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction admettant une limite finie en x_0 . Pour tout entier n , on a alors $M(x) \times o((x - x_0)^n) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o((x - x_0)^n)$.

Rappel.

Dans tous les cas (même si M ne possède pas de limite finie en x_0), on a :

$$M(x) \times o((x - x_0)^n) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(M(x) \times (x - x_0)^n).$$

Théorème 21 (Développement limité d'un produit).

Soient f, g deux fonctions admettant un $DL_n(x_0)$, donnés par

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} P(x - x_0) + o((x - x_0)^n) \text{ et } g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} Q(x - x_0) + o((x - x_0)^n).$$

Alors le $DL_n(x_0)$ de $f \times g$ est donné par

$$f(x) \times g(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \text{tronc}_n(P \times Q)(x - x_0) + o((x - x_0)^n)$$

Remarque.

À nouveau, on évitera de calculer le produit de deux développements limités d'ordres différents : le cas échéant on commencera par tronquer celui dont l'ordre est maximal.

Exercice 22.

Donner un $DL_4(0)$ de $e^x \times \ln(1 + x)$, puis en déduire la position de sa courbe représentative par rapport à la tangente associée en l'origine.

Composition de développements limités

Aucun résultat général n'est au programme, mais il faut connaître la méthode suivante.

Méthode 23.

Pour donner un développement limité de $g \circ f$ en x_0 , on commence par donner un développement limité de f en x_0 , puis on applique le développement limité de g en $f(x_0)$ à celui-ci. C'est là un principe général : les développements limités se calculent « de l'intérieur vers l'extérieur. »

Exercice 24.

Donner un $DL_4(0)$ de $\ln(\cos h)$.

Quotient de développements limités

Sur ce point non plus il n'y a aucun résultat à connaître, mais il faut savoir mettre en œuvre la méthode indiquée ci-dessous.

Méthode 25.

Soit f admettant un $DL_n(x_0)$ donné par

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + (o(x - x_0)^n).$$

Si $a_0 \neq 0$, c'est-à-dire si $f(x_0) \neq 0$, alors pour calculer le $DL_n(x_0)$ de $\frac{1}{f}$ on peut écrire :

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0} \times \frac{1}{1 + \frac{a_1}{a_0}(x - x_0) + \cdots + \frac{a_n}{a_0}(x - x_0)^n + (o(x - x_0)^n)}$$

On écrit alors le $DL_n(0)$ de $\frac{1}{1-u}$ puis on remplace u par $-\left(\frac{a_1}{a_0}(x-x_0) + \cdots + \frac{a_n}{a_0}(x-x_0)^n + (o(x-x_0)^n)\right)$ (ce qui a un sens puisque cette dernière quantité tend bien vers 0 lorsque x tend vers x_0).

Exercice 26.

Donner le $DL_5(0)$ de la fonction tangente.

Développements limités en $x_0 \neq 0$

Pour calculer un développement limité d'une fonction $x \mapsto f(x)$ en $x_0 \neq 0$ on effectue un changement de variable, en posant $x = x_0 + h$, avec h qui tend vers 0. On calcule alors un $DL(0)$ de $h \mapsto f(x_0 + h)$, puis on revient au développement recherché en posant $h = x - x_0$.

Exemple 27.

Donner un $DL_2(2)$ de $x \mapsto e^x$.

Et enfin deux difficultés classiques

Méthode 28.

Pour obtenir un $DL_n(x_0)$ d'une fonction, on est parfois contraint de commencer par écrire un $DL_{n+1}(x_0)$ de ses composantes. C'est par exemple le cas de la fonction définie par $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$: le fait de diviser par x fait en effet chuter d'une unité l'ordre du développement de $e^x - 1$! Plus généralement, ce problème apparaît lorsque l'on étudie des fonctions de la forme $\frac{u(x)}{v(x)}$, où $v(0) = 0$, c'est-à-dire telles que le développement de v ne fait pas apparaître de terme constant. Afin de prévoir de quel ordre chutera le développement limité, on peut déterminer la forme normalisée du développement de v .

Méthode 29.

Lorsque l'on a affaire à une forme indéterminée dans laquelle on ne reconnaît pas de développement limité usuel, il est souvent utile de mettre en facteur le terme dominant. Par exemple, pour calculer un

$DL_n(0)$ de $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+x^2}$ on commence par écrire

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{1+x}\right)$$

puis on utilise un $DL_{n+1}(0)$ de $\frac{1}{1+x}$.

4 Quelques exemples de développements asymptotiques

Pour étudier le comportement d'une fonction f au voisinage de $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ (recherche de limite, d'équivalent ou d'une asymptote), on utilise également les techniques précédentes, après avoir éventuellement mis le terme dominant en facteur.

On commence ainsi par calculer un équivalent $s_0(x)$ de $f(x)$. Mais connaître un équivalent n'est pas toujours suffisant; il faut alors évaluer plus finement l'écart entre $f(x)$ et $s_0(x)$. On cherche donc un équivalent $s_1(x)$ de $f(x) - s_0(x)$. Cela permet d'écrire $f(x) - s_0(x) \underset{x \rightarrow \alpha}{=} s_1(x) + o(s_1(x))$, soit encore $f(x) \underset{x \rightarrow \alpha}{=} s_0(x) + s_1(x) + o(s_1(x))$.

Une expression de ce type s'appelle un développement asymptotique à deux termes. On peut généraliser et définir un développement asymptotique à n termes comme étant une expression de la forme :

$$f(x) \underset{x \rightarrow \alpha}{=} s_0(x) + s_1(x) + \cdots + s_{n-1}(x) + o(s_{n-1}(x))$$

où $\forall k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket$, $s_{k+1}(x) = o(s_k(x))$. Ainsi les développements limités sont des cas particuliers de développements asymptotiques.

Exemple 30.

Au voisinage de $+\infty$ on a le développement asymptotique à deux termes suivant :

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x^2} &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} \sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \left(1 + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Donc la courbe d'équation $y = \sqrt{1+x^2}$ admet la droite d'équation $y = x$ pour asymptote en $+\infty$, et comme $\sqrt{1+x^2} - x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\geq} 0$ la courbe est située au-dessus de l'asymptote au voisinage de $+\infty$.

Remarque.

Toutes les fonctions ne possèdent pas de développement asymptotique en $+\infty$, c'est par exemple le cas de la fonction exponentielle. Mais son expression est suffisamment simple pour que cela ne soit pas nécessaire. Par abus de langage, « donner un développement asymptotique de f en $+\infty$ » signifiera « simplifier au maximum l'expression de $f(x)$ au voisinage de $+\infty$ », et une réponse correcte peut faire apparaître des quantités comme e^x , $\ln x$, $\sqrt{x}$, ...

Exemple 31.

Au voisinage de $+\infty$ on a le développement asymptotique à deux termes suivant :

$$\ln(x^3 + x + 1) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln\left(x^3 \left(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \ln x^3 + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} 3 \ln x + \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

De même, on peut être amené à rechercher des développements asymptotiques au voisinage de 0 d'une fonction n'admettant pas de limite finie en ce point.

Exercice 32.

Donner un développement asymptotique à l'ordre 3 de $\frac{1}{\sin(x)}$ au voisinage de $x_0 = 0$.

Enfin, la formule de Stirling donne un équivalent de $n!$ lorsque n tend vers $+\infty$. De manière équivalente, on peut énoncer ce résultat sous la forme d'un développement asymptotique de $\ln(n!)$.

Théorème 33 (Formule de Stirling).

On a les résultats suivants.

$$i) \quad n! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

$$ii) \quad \ln(n!) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} n \ln n - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi) + o(1).$$

Démonstration. Résultat admis. □